MÓDULO 05

Memória RAM e Largura de Banda

Encaixe correto, chanfro, clique e dual channel

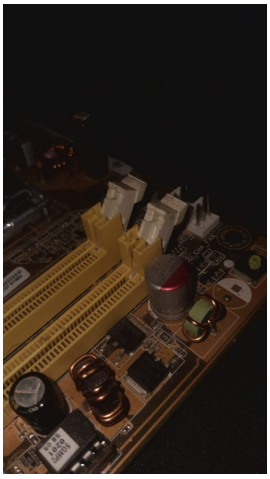
Saiba mais: Objetivo do módulo. Instalar os pentes de memória com segurança, reconhecer quando o encaixe está completo e posicionar dois pentes nos slots certos para ativar o dual channel e obter o máximo desempenho.

Instalar RAM *parece* fácil, mas é aqui que muitos PCs "não ligam". Este módulo mostra como fazer certo da primeira vez e garantir o máximo de desempenho.

Atenção: A causa mais frequente de um PC que "não dá imagem" no primeiro boot é a memória mal encaixada. Às vezes ela está 90% encaixada, mas aquele milímetro que falta causa falha total. Você vai aprender a identificar e corrigir isso.

1. Preparação: abrindo os slots

Antes de colocar a RAM, abra os clipes de trava. Com os clipes fechados, o pente não encaixa.



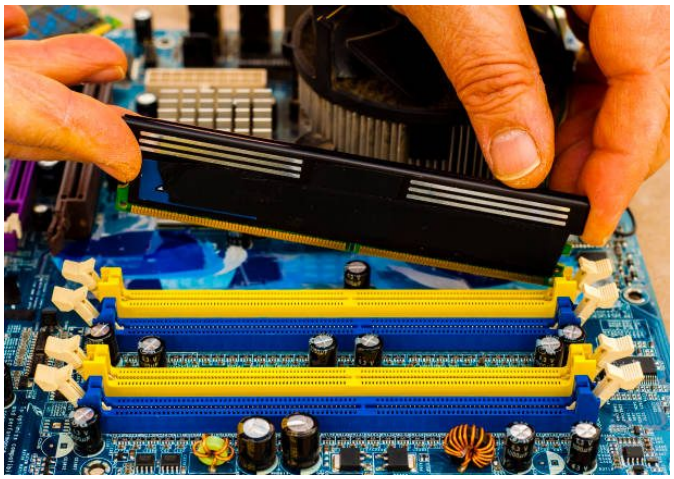
Clipes de trava do slot de memória

- Procure na placa-mãe os **slots DIMM**: fendas longas e retas.
- Em cada lado do slot há um **clipe** branco ou preto, pequeno (cerca de 1 cm).
- Puxe-os **para fora**, com delicadeza. Eles devem abrir facilmente.

Cuidado: Algumas placas de alto nível têm clipe apenas de um lado (o superior). O outro lado é fixo. Se você forçar o lado fixo, pode quebrar a placa-mãe. Respeite a configuração da sua placa.

2. O chanfro: seu protetor contra erro

A fenda no meio da base do pente é **intencional**. Ela impede que você encaixe uma memória errada, como uma DDR4 em um slot DDR5, e impede também que o pente seja colocado ao contrário.



O chanfro do pente deve coincidir com a aba do slot

1	Procure o pequeno corte no **meio** da base do pente.
2	Localize no slot a aba que corresponde a esse corte.
3	Alinhe o corte com a aba.

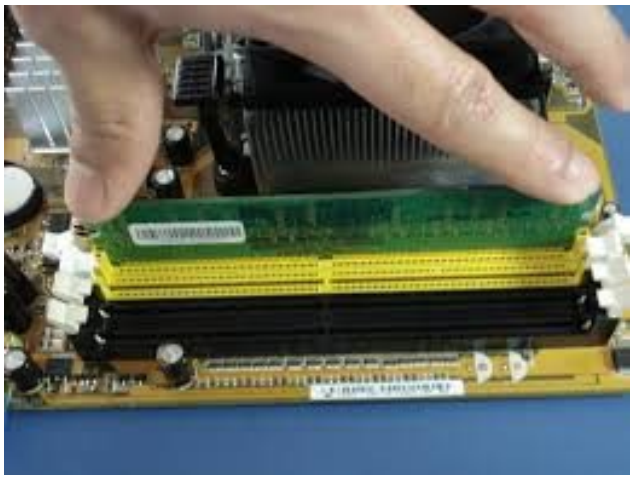
Cuidado: Precisando de muita força? A posição está errada. Remova e tente novamente. DDR4 e DDR5 não encaixam em sockets diferentes e os contatos devem estar limpos (ouro com ouro, sem oxidação).

Dica: Regra de ouro: se não entra naturalmente em um ou dois segundos, está errado. Não force.

3. O clique: seu indicador de sucesso

Esta é a etapa **mais importante**. Um pente que parece encaixado, mas não está, é a razão mais comum de PCs que não ligam, e o que falta costuma ser só um milímetro.

1	Segure o pente pelas laterais, nunca pelos contatos dourados.
2	Alinhe com o slot usando o chanfro como guia.
3	Pressione com os **dois polegares**, nas pontas do pente (não no meio).
4	Pressione com firmeza por 3 a 5 segundos.
5	Escute e sinta o **clique** dos clipes.
6	Os clipes devem subir sozinhos enquanto você empurra.

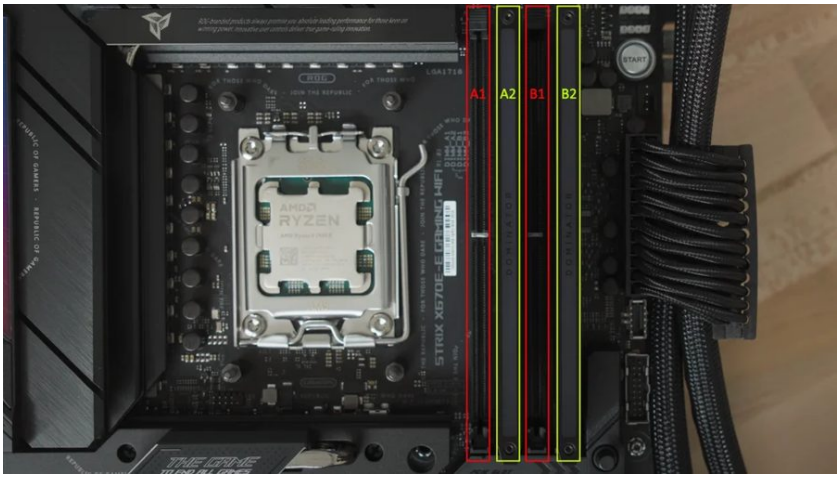


Clipes travados nos dois lados indicam encaixe completo

Sinais de sucesso	Sinais de erro
Ouve-se um clique alto e claro	Nenhum som: remova e tente de novo
A RAM fica no mesmo nível do slot	Fica inclinada de um lado: não encaixou, refaça
Clipes dos dois lados ficam altos e travados	Resistência anormal: confira o chanfro e se o pente não está invertido

4. Posicionamento: dual channel para desempenho máximo

Se você tem dois pentes, coloque-os nos slots certos. Posicionamento errado pode fazer você perder desempenho. No **dual channel**, a CPU lê dados de dois pentes ao mesmo tempo, em paralelo, dobrando a largura do caminho de dados. Usar apenas um pente é subutilizar a plataforma.



Slots de cores alternadas indicam os canais

Placa com...	Onde colocar dois pentes
2 slots	Nos dois slots. Cada um já é um canal.
4 slots	Em slots alternados, geralmente o 2° e o 4° contando a partir do processador (A2 e B2). Confira o manual.

> **Dica:** Como identificar: abra o manual da placa e procure "DIMM Configuration" ou observe as cores dos slots, que costumam alternar (azul-preto-azul-preto). Coloque os pentes nas mesmas cores.

Atenção: Em placas de 4 slots, escolher os slots errados pode impedir overclock e fazer memórias de alta frequência não funcionarem como deveriam. Sempre consulte o manual.

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- ☐ Abri os clipes antes de inserir a memória.
- ☐ Alinhei o chanfro do pente com a aba do slot.
- ☐ Pressionei nas pontas, com os dois polegares, até ouvir o clique.
- ☐ Conferi que os clipes ficaram altos e travados dos dois lados.
- ☐ Instalei os pentes nos slots corretos para dual channel.
- ☐ Sei que memórias DDR4 e DDR5 não são compatíveis entre si.

Glossário do módulo

Termo	Significado
DIMM	Formato do pente de memória e também do slot na placa-mãe.
Chanfro	Corte na base do pente que impede encaixe errado.
Dual Channel	Operação em paralelo de dois pentes, dobrando a largura de banda.
Largura de banda	Quantidade de dados transferidos por segundo.
Overclock	Operar acima das especificações de fábrica.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Por que o pente de RAM tem um chanfro?

2. Quais são os sinais de que a memória foi bem encaixada?

3. Onde pressionar para encaixar o pente?

4. Em uma placa de 4 slots com dois pentes, onde instalá-los?

5. Por que o dual channel melhora o desempenho?

Gabarito comentado

1. Para impedir o encaixe de um módulo incompatível (como DDR4 em slot DDR5) ou invertido.
2. Clique audível, pente no mesmo nível do slot e clipes dos dois lados altos e travados.
3. Nas pontas, com os dois polegares, de forma firme por 3 a 5 segundos. Nunca no meio.
4. Em slots alternados (por exemplo, A2 e B2, o 2° e o 4°). Confira o manual da placa-mãe.
5. Porque a CPU lê dos dois pentes ao mesmo tempo, em paralelo, aumentando a taxa de transferência.

Saiba mais: Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.